Расчёт коэффициента естественной освещённости

ДОУ (контрольный пример) · 1.086. Спальные

Расчётный КЕО $e_p^б$ = 2,69 %; нормируемый $e_н$ = 0,50 %

Условие: $e_р \geq e_н$ — выполняется

СООТВЕТСТВУЕТ

1. Нормативные требования

Параметр	Обозн.	Значение	Источник / примечание
Место строительства		—	Группа административного района N = 5 (СП 52.13330.2016, прил. Е)
Назначение помещения		п. 60	Спальные (Дошкольные образовательные организации (ДОО) (для детей младше 7 лет))
Система освещения		естественное	боковое естественное освещение
Нормируемое значение КЕО	$e_н$	0,50 %	СП 367.1325800.2025, табл. А.1, п. 60 (= СП 52.13330.2016, табл. Л.1); графа «при боковом естественном освещении»
Высота расчётной поверхности	hp	0,00 м	задано вручную
Положение расчётной точки			задано вручную (—)
Средневзвешенный коэффициент отражения	$ρ_{ср}$	0,55	0,55 — коэффициенты отражения отделки неизвестны: для жилых и общественных зданий ρср = 0,55 (СП 367.1325800.2025, примечание 2 к табл. Б.6/Б.7)

2. Исходные данные

Параметр	Обозн.	Значение	Источник / примечание
Глубина помещения	dп	8,10 м	от внутренней грани стены со светопроёмами
Ширина помещения	bп	6,50 м	
Расстояние до расчётной точки	lт	4,05 м	от внутренней поверхности наружной стены
Смещение точки от оси помещения	Δs	0,00 м	
Толщина наружной стены	$Δ_{ст}$	0,72 м	
Ориентация светопроёмов		запад	
Суммарная ширина проёмов с простенками	$b_{с.п}$	6,04 м	

Параметры светопроёмов

№	hпд, м	ho, м	bo, м	s, м	τ1	τ2	τ4	τ5	τo	K
1	0,50	2,20	1,65	-2,42	0,64	0,75*	1,00	1,00	0,4800	1,00
2	0,50	2,20	1,65	-0,68	0,64	0,75*	1,00	1,00	0,4800	1,00
3	0,50	2,20	1,65	1,07	0,64	0,70*	1,00	1,00	0,4480	1,00
4	0,50	2,20	0,80	2,40	0,64	0,75*	1,00	1,00	0,4800	1,00

s — смещение оси проёма от оси помещения (вправо — плюс, если смотреть из помещения на окно); hпд — высота подоконника от пола; ho — высота проёма. * — значение задано для проёма вручную (исключение из общих параметров стены); «—» — множитель не используется, т. к. τo проёма задан вручную. Происхождение каждого значения — в таблице «Происхождение τo и K».

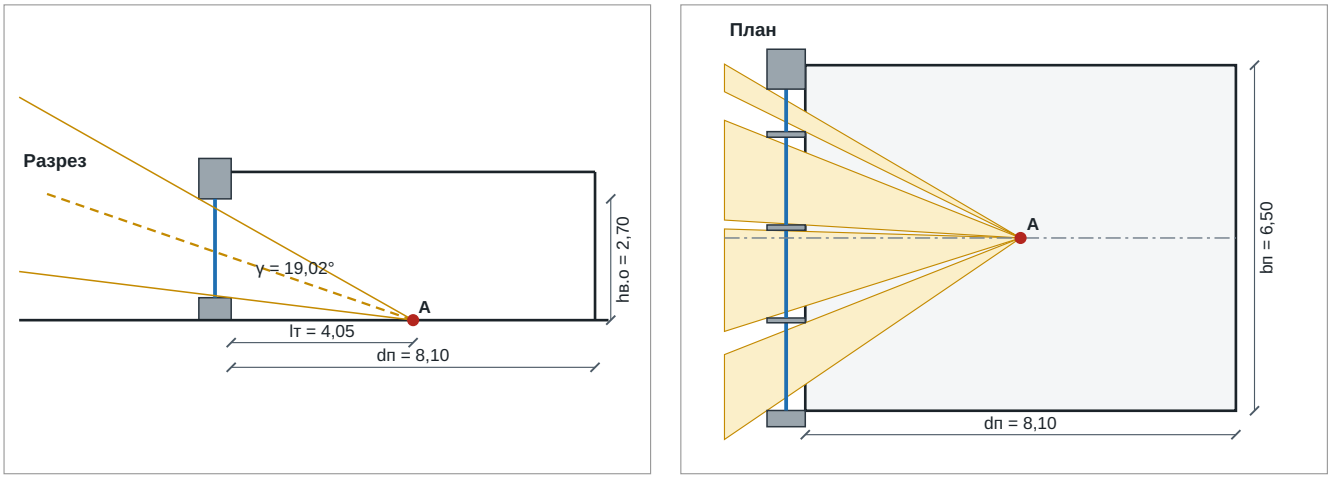


Схема расчётного помещения: разрез по характерной плоскости и план (жёлтым — видимый из точки А участок неба). Масштаб условный.

3. Коэффициенты

Параметр	Обозн.	Значение	Источник / примечание
Коэффициент светового климата	C_N	1,25	СП 52.13330.2016, табл. 5.1: группа 5, ориентация З (строка «З-В»)
Коэффициент эксплуатации	MF	0,83	СП 367, табл. 5.1: нормальные условия среды, вертикальное остекление 76°–90°
Светопропускание материала	τ_1	0,64	по данным производителя
Потери в переплётах	τ_2	0,85	Металлические спаренные; табл. Б.15; для отдельных проёмов τ2 задан вручную — см. таблицы ниже
Потери в несущих конструкциях	τ_3	1,00	при боковом освещении (п. Б.2.7)
Потери в солнцезащитных устройствах	τ_4	1,00	Нет / убирающиеся жалюзи и шторы; табл. Б.16
Общий коэффициент пропускания — по общим параметрам стены	τ_o	0,5440	τо = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5 = 0,64·0,85·1,00·1,00·1,00 (формула (Б.8) СП 367)
Потери в элементах фасада — по общим параметрам стены	K	1,00	K = 1,00; затеняющие элементы отсутствуют
Применено в расчёте	τ_o, K	по проёмам	для части проёмов заданы исключения — см. «Происхождение τо и K по проёмам»
Высота верха окна над УРП	h_{01}	1,90 м	h01 = hв.о − 0,8 (для точки на полу — от условной рабочей поверхности, заголовок табл. Б.7)
Отражённый свет помещения	r_0	2,7450	табл. Б.7: dn/h01 = 4,26; lт/dп = 0,50; bn/dп = 0,80; ρср = 0,55; линейная интерполяция

Происхождение τо и K по проёмам (применённые значения)

№	τо	Источник τо	K	Источник K
1	0,4800	τо = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5 = 0,64·0,75·1,00·1,00·1,00 (формула (Б.8) СП 367); τ2 — заданный для проёма 1	1,00	K = 1,00; затеняющие элементы отсутствуют
2	0,4800	τо = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5 = 0,64·0,75·1,00·1,00·1,00 (формула (Б.8) СП 367); τ2 — заданный для проёма 2	1,00	K = 1,00; затеняющие элементы отсутствуют
3	0,4480	τо = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5 = 0,64·0,70·1,00·1,00·1,00 (формула (Б.8) СП 367); τ2 — заданный для проёма 3	1,00	K = 1,00; затеняющие элементы отсутствуют
4	0,4800	τо = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5 = 0,64·0,75·1,00·1,00·1,00 (формула (Б.8) СП 367); τ2 — заданный для проёма 4	1,00	K = 1,00; затеняющие элементы отсутствуют

Приоритет: значение, заданное для проёма вручную, заменяет общее (не умножается на него); ручной τо заменяет всё произведение τ1…τ5; τ2 проёма участвует только при автоматическом τо. Проёмы без исключений следуют общим параметрам стены.

4. Геометрический КЕО

Число лучей по графикам I и II А.М. Данилюка (рис. 8.8, 8.10 СП 367) определено аналитически — по формулам, по которым построены графики: n1 = 50·(cos θн − cos θв), где θн, θв — углы возвышения нижней и верхней границ видимого участка в разрезе; n2 = (100/π)·[ψ + ½·sin 2ψ] между границами участка в плане, где tg ψ = y / R, R — расстояние от точки до середины участка С. Число лучей округлено до десятых долей луча, как при подсчёте по графику. Угол γ — угловая высота середины участка неба. q(γ) — по формуле (3.2).

$$\varepsilon_б = 0{,}01 \cdot n_1 \cdot n_2 \quad (Б.11); \qquad q(\gamma) = 0{,}429 \cdot [1 + 4 \cdot \exp(-0{,}7 / \sin\gamma)] \quad (3.2)$$

Участки неба и противостоящих зданий, видимые из расчётной точки

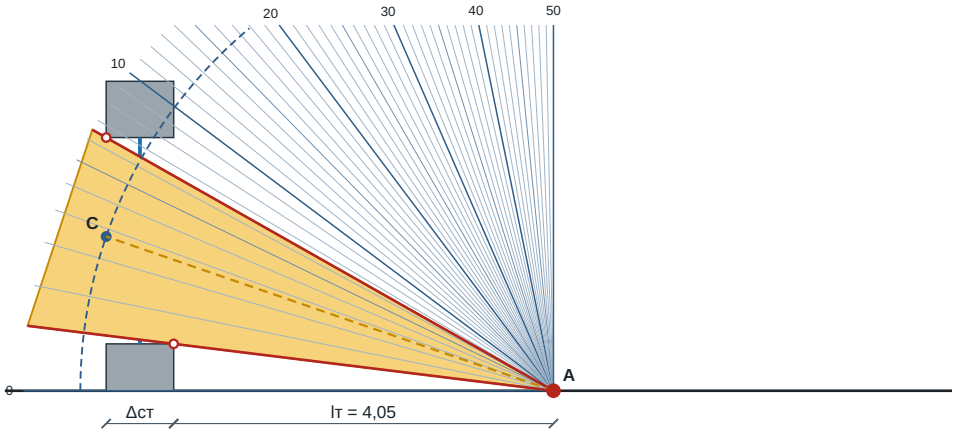
Проём	Участок	n1	n2	ε, %	γ	q(γ)	ε·q или εзд·bф·Кзд
1	небо 1	6,1	10,9	0,6649	19,02°	0,6293	0,4184

Проём	Участок	n1	n2	ε, %	γ	q(γ)	ε·q или εзд·bф·Kзд
2	небо 1	6,1	19,8	1,2078	19,02°	0,6293	0,7601
3	небо 1	6,1	18,3	1,1163	19,02°	0,6293	0,7025
4	небо 1	6,1	3,5	0,2135	19,02°	0,6293	0,1344

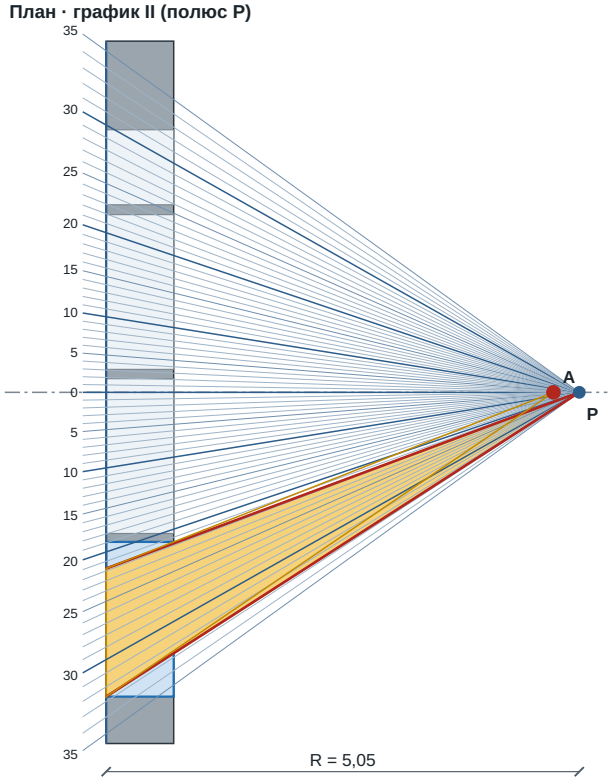
Проверка по графикам Данилюка I и II: проём 1, участок небо 1

Ограничивающие рёбра проёма 1: снизу — внутренняя грань (подоконник), θн = 7,04°; сверху — наружная грань (перемычка), θв = 29,51°; в плане слева — наружная грань, справа — внутренняя грань (откосы). Расстояние от А до наружной грани D = lт + Δст = 4,770 м.

Разрез · график I



План · график II (полюс P)



Разрез и план в одном масштабе. Разрез: полюс графика I в расчётной точке А, лучи — сплошные линии (подписаны 0, 10…50; показана часть графика до высоты проёма), красные — граничные лучи выбранного участка через ограничивающие рёбра, пунктирная дуга — полуокружность через середину участка С (радиус R). План: полюс Р графика II на оси через А на расстоянии R от наружной грани (горизонталь R совпадает с гранью), подписи — номера лучей; тонкие линии из А — истинные лучи через откосы. Выделен выбранный участок; серым — фасады противостоящих зданий.

Считывание с графиков и сравнение с расчётом (числа лучей)

Участок	θн…θв, °	Отсчёт гр. I γ θн / θв	n1 по графику	n1 аналит. до округл.	n1 в расчёте	R, м	γ1…γ2 на грани, м	Отсчёт гр. II γ γ1 / γ2	n2 по графику	n2 аналит. до округл.	n2 в расчёте
небо 1	7,04…29,51	0,4 / 6,5	6,1	6,110	6,1	5,046	-3,245…-1,879	-32,7 / -21,8	10,9	10,921	10,9

Вклад участков проёма 1 (значения расчёта)

Участок	ε = 0,01·n1·n2, %	γ, °	q(γ) (3.2)	ε·q или εзд·bф·Kзд	Вклад в e, %

Участок	ε = 0,01·n1·n2, %	γ, °	q(γ) (3.2)	ε·q или εзд·bф·Kзд	Вклад в e, %
небо 1	0,6649	19,02	0,6293	0,4184	0,5720

Метод расчёта — аналитический: n1 = 50·(cos θн − cos θв), n2 = (100/π)·[ψ + ½·sin 2ψ], tg ψ = γ/R — формулы, по которым построены графики I и II (рис. 8.8, 8.10 СП 367), с округлением до 0,1 луча. Проверка независима от ядра: видимая область построена заново по рёбрам проёма, число лучей считано с графиков, построенных по их определению (луч k графика I — 50·(1 − cos θk) = k, графика II — (100/π)·(ψk + ½·sin 2ψk) = k), с отсчётом каждой границы по ближайшей пунктирной линии десятых долей (n = разность отсчётов). Это проверяет построение видимой области (рёбра, плоскость C, радиус R) и считывание; соответствие самих печатных графиков формулам здесь не проверяется — для этого нужна оцифровка рис. 8.8/8.10. Максимальное расхождение отсчёта с расчётом: n1 — 0,0, n2 — 0,0 луча (погрешность считывания ±0,1 у каждой границы); аналитика проверки и ядра до округления — совпадает. Вклад = CN·(ε·q)·r0·τo·K·MF; τo = 0,4800 (τo = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5 = 0,64·0,75·1,00·1,00·1,00 (формула (Б.8) СП 367); τ2 — заданный для проёма 1); K = 1,00 (K = 1,00; затеняющие элементы отсутствуют). Затеняющие элементы фасада лучи не обрезают — их влияние учтено K (п. 8.4.2); противостоящие здания выделены отдельными участками. Графики применимы к прямоугольным проёмам.

Расчётное значение КЕО — формула (Б.1)

$$e_p^{б} = C_N \cdot [\Sigma\, \varepsilon_{б} \cdot q(\gamma) + \Sigma\, \varepsilon_{зд} \cdot b_{ф} \cdot K_{зд}] \cdot r_0 \cdot \tau_o \cdot K \cdot MF$$

СП 367.1325800.2025, прил. Б, формула (Б.1). Для проёмов с разными τo и K расчёт выполнен по каждому проёму, результаты суммированы.

проём 1: 1,25·(0,4184 + 0,0000)·2,7450·0,4800·1,00·0,83 = 0,5720 %

проём 2: 1,25·(0,7601 + 0,0000)·2,7450·0,4800·1,00·0,83 = 1,0391 %

проём 3: 1,25·(0,7025 + 0,0000)·2,7450·0,4480·1,00·0,83 = 0,8963 %

проём 4: 1,25·(0,1344 + 0,0000)·2,7450·0,4800·1,00·0,83 = 0,1837 %

$e_p^{б}$ = 0,5720 + 1,0391 + 0,8963 + 0,1837 = 2,6911 %

e_p = 2,6911 ≈ 2,69 %

Заключение

Расчётное значение КЕО в расчётной точке ep = 2,69 % ≥ нормируемого eн = 0,50 %. Требования СП 52.13330.2016 и СП 367.1325800.2025 к естественному освещению помещения выполняются.

Нормативная база: СП 367.1325800.2025 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещённого освещения»; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (с изм. 1, 2). Расчёт выполнен без учёта мебели и оборудования, при 100 % использовании светопрозрачных заполнений (п. 5.9 СП 52.13330.2016). Значения КЕО округлены до сотых (п. Б.2.12 СП 367).